

Круговая воздушная струя

Эксперименты Ансельме и Фюлашье

Описание

Цель этих экспериментов — исследовать развитие турбулентных осесимметричных струй в ближней зоне, вблизи выхода из сопла. Исследуется вертикальная осесимметричная турбулентная струя, вытекающая из полностью развитого трубного потока, слабо ограниченная окружающим воздухом. Особое внимание уделяется ближней зоне, $x/D_j \leq 20$, где экспериментальных результатов недостаточно.

Представленные здесь данные соответствуют случаю равной плотности (воздушная струя в окружающем воздухе). В работе Amielh et al (1996) также описаны две соответствующие ситуации, в которых отношение плотностей варьировалось от 0,14 (гелий/воздух) до 1,5 (CO₂/воздух), а поток импульса Mj остается постоянным.

Geometry

Экспериментальную установку можно увидеть на рис. 1. Полностью сформированная турбулентная осесимметричная вертикальная восходящая трубчатая струя выбрасывается из сопла диаметром $D_j = 26$ мм и толщиной 0,8 мм.

Струя воздуха внешнего диаметра D_e и скорости $U_e \approx 1$ м/с создается с помощью непрозрачного пластикового круглого канала, который доходит до уровня выхода сопла. Прозрачная оболочка над ним создается с помощью испытательного канала квадратной формы высотой 1,2 м и поперечным сечением 285×285 мм. Это позволяет проводить измерения на станциях, расстояние до которых в 40 раз превышает диаметр выхода сопла. Турбулентность в пограничных слоях, за пределами первичной трубы и внутри вторичной трубы, возникает из-за участков с элементами шероховатости толщиной 2 мм, расположенных примерно на расстоянии $110D_j$ метров выше по потоку от секции эжекции.

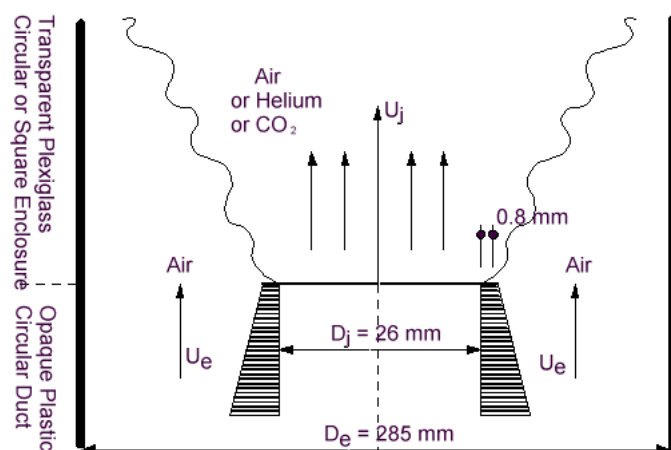


Рис. 1: Геометрия потока

Методы измерения

Лазерно-доплеровская скоростная визуализация

Поле скоростей было определено методом лазерной доплеровской спектроскопии. Измерения проводились с помощью лазерной доплеровской системы, состоящей из двух компонентов, с использованием линий излучения с длиной волны 488 и 514 нм аргонового источника Spectraphysics мощностью 4 Вт. Свет передается по оптическому волокну длиной 10 м от источника к излучающей и приемной головке. Три луча — синий, зеленый и общий — излучаются оптической головкой через собирающую линзу с фокусным расстоянием 310 мм. Объем измерения ($0,12 \times 0,12 \times 1,32$ мм³) включает две системы интерференционных полос, расположенных под прямым углом друг к другу. Чтобы обеспечить эквивалентную чувствительность для двух сигналов, плоскости интерференционных полос наклонены под углом 45° к оси струи.

В качестве маркера использовалось масло Silicon 710 плотностью 1,11 и кинематической вязкостью 500 мм²/с. В качестве сеялки использовался диффузор SIBE, подающий частицы со средним диаметром 1 мкм, время отклика которых составляет несколько микросекунд, поэтому предполагается, что они корректно отслеживают исследуемый поток. Сигнал обрабатывается двумя доплеровскими анализаторами импульсного спектра DANTEC 57N10.

Химический анализатор

. Для случаев с гелиевой и CO₂-струями, описанных в работе Amielh et al (1996), измерения скалярного поля средней массовой доли проводились с помощью химического анализатора SETNAG и LIEN ATK20. Этот прибор показывает содержание кислорода в смеси в виде напряжения, пропорционального процентному содержанию кислорода.

Непрерывные потоки газа вступают в контакт с чувствительным элементом, состоящим из циркониевого микродатчика. По генерируемому электрическому потенциалу (и, следовательно, напряжению) определяется средняя доля кислорода в анализируемом образце газа. Затем на основе этих данных определяется объемная доля $X_{\text{газ}}$ рассматриваемого газа в анализируемом образце. Таким образом, среднюю долю газа в смеси C можно рассчитать, зная молекулярные массы M_{air} и M_{gas} .

Редукция данных

Для оптимизации количества точек, необходимых для получения приемлемых значений моментов, особенно для гелиевой струи, было проведено исследование сходимости вычислений различных моментов поля скоростей. Исследование показало, что для получения приемлемой сходимости моментов необходимо учитывать не менее 12 000 подтвержденных точек, поэтому измерения проводились с учетом примерно 15 000 точек для каждого из двух каналов после совпадения.

Характеристики потока

Выбрасываемый поток представляет собой полностью развитую турбулентную осесимметричную вертикальную восходящую струю.

Благодаря воздушному софлоу, создающему слегка округлую струю ($D_e/D_j > 10$), можно контролировать граничные условия для моделирования. Помимо прочего, софлоу решает проблему зарождения потока на краях струи, обеспечивая тем самым хорошие условия для корректного измерения скорости с помощью лазерной доплеровской анемометрии. Этот вторичный поток должен быть достаточно слабым, чтобы не допустить радикальных изменений в развитии струи, но при этом достаточно быстрым, чтобы предотвратить образование зон рециркуляции. Обычно этой проблемы удастся избежать, если параметр Края-Курте для потоков переменной плотности остается выше 0,8, независимо от типа газа.

Общий характер струй переменной плотности в основном определяется числом Фруда, которое выражает соотношение сил инерции и гравитации в месте выброса струи. Таким образом, можно выделить три основных участка струи:

Первая область — это чисто реактивное движение, включая потенциальную область ядра, где преобладают силы инерции. В случае осесимметричной струи, согласно Чену и Роди (1980), она простирается до безразмерной оси абсцисс X_I определяется как

$$X_I = (X_I/D_j)Fr_j^{-1/2}(\rho_j/\rho_e)^{-1/4} \approx 0,5$$

где начальный номер Фруда задается через:

$$Fr_j = \frac{U_j^2 D_j}{g \nu}$$

Вторая область — это область шлейфа, где преобладает гравитация и которая начинается при $X_{II} \approx 10X_I$.

Третья область — это промежуточная область, где сосуществуют два типа сил, а струя называется «принудительным шлейфом».

Результаты, представленные в работе Amielh et al (1996), в основном относятся к первой и промежуточной областям.

Условия притока

Это исследование в основном посвящено области «чистого струйного течения» и части области, где начинает проявляться влияние гравитации ($x/D_j = 7,5$ и 20 соответственно для гелия и CO₂). Таким образом, поток импульса на выходе из сопла M_j был выбран в качестве постоянного управляющего параметра и определяется следующим образом:

$$M_j = 2\pi \int_0^\infty \rho U^2 r \, dr = \frac{\pi \rho_j U_j^2 D_j^2}{4}$$

Для жидкости плотностью ρ_j и сопла диаметром D_j значение потока M_j зависит от начальной скорости жидкости U_j . Поскольку скорость сопутствующего потока U_e Для трех используемых газов поддерживается постоянная скорость, а принятые номинальные рабочие условия характеризуются постоянным соотношением M_j/M_e и указаны в таблице ниже вместе с другими номинальными экспериментальными условиями.

Газ	U_j (м/с)	ρ_j/ρ_e	Re_j	Fr_j	Параметр Края-Кюртэ, Ct
Воздух	12	1	21000	–	1.22
Гелий	32	0.14	7000	643	1.29
CO ₂	10	1.5	32000	1363	1.15

Число Рейнольдса потока должно быть достаточно высоким, чтобы на выходе поток был турбулентным.

При скорости $U_e > 0,75$ м/с турбулентность, создаваемая неровностями $110D_j$ перед местом выброса, обеспечивает слияние пограничных слоев между двумя трубками перед экспериментальным каналом, что приводит к формированию полностью развитого вторичного потока.

Доступные измерения

Доступные данные соответствуют конфигурации «воздух/воздушная струя» и включают

- профили средней скорости, 2-го момента, асимметрии и плоскостности вдоль осевой линии струи.
- профили средней скорости, 2-го момента, асимметрии и плоскостности поперек струи в нескольких точках по потоку.

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- caj-allfiles.zip
- caj-allfiles.tar.gz

Расположение профиля	Данные	
	$U, u', V, v', uv, u \text{ \& } v$ асимметрия и плоскостность	$U, u', W, w', \overline{uw}, u \text{ \& } w$ асимметрия и плоскостность
Осевая линия двигателя	caxa.dat	laxa.dat
$x/D_j = 0,2$	ca0.dat	la0.dat
$x/D_j = 1$	ca1.dat	
$x/D_j = 2$	ca2.dat	la2.dat
$x/D_j = 3$	ca3.dat	
$x/D_j = 4$	ca4.dat	la4.dat
$x/D_j = 5$	ca5.dat	
$x/D_j = 8$	ca8.dat	la8.dat
$x/D_j = 10$		la10.dat
$x/D_j = 12$	ca12.dat	la12.dat

Расположение профиля	Данные	
$x/D_j = 14$		la14.dat
$x/D_j = 15$	ca15.dat	
$x/D_j = 16$		la16.dat
$x/D_j = 20$	ca20.dat	ла20.дата
$x/D_j = 28$		la28.dat
$x/D_j = 30$		la30.dat

Список литературы

- Амиль, М., Джеридан, Т., Ансельмет, Ф., Фулашье, Л. (1996). Скоростное поле турбулентных струй переменной плотности ([https://doi.org/10.1016/0017-9310\(95\)00294-4](https://doi.org/10.1016/0017-9310(95)00294-4)). *Int. J. Heat Mass Transfer*, том 39, стр. 2149—2164.
- Чен, К. Дж., Роди, У. (1980). *Вертикальные турбулентные выталкивающие струи: обзор экспериментальных данных*. Серия НМТ, выпуск 4. Pergamon Press, Оксфорд.
- Джеридан Т., Амизель М., Ансельм Ф., Фулашье Л. (1993). Экспериментальное исследование ближней зоны турбулентных струй переменной плотности. *Proc. 5th Int. Symp. on Refined Flow Modelling and Turbulence Measurement*, Париж.
- Раффин Э., Шистель Р., Ансельм Ф., Фулашье Л. (1993). Моделирование турбулентных струй переменной плотности второго порядка: оценка в ближней зоне. *Proc. 5th Int. Symp. on Refined Flow Modelling and Turbulence Measurement*, Париж.

Индексируемые данные:

case038 (<i>dbc</i> ase, <i>free_flow</i>)	
case	038
title	Кольцевая воздушная струя
author	Ансельм, Фюлашье
year	1993
type	EXP
flow_tag	axisymmetric, jet



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются на условиях следующей лицензии:
 CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International